Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

SUJET

Examen Blanc n° 3 PASS
UE 4 : Physique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A LIRE AVANT DE COMMENCER L'EPREUVE

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom, et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices sont autorisées.
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉPREUVE

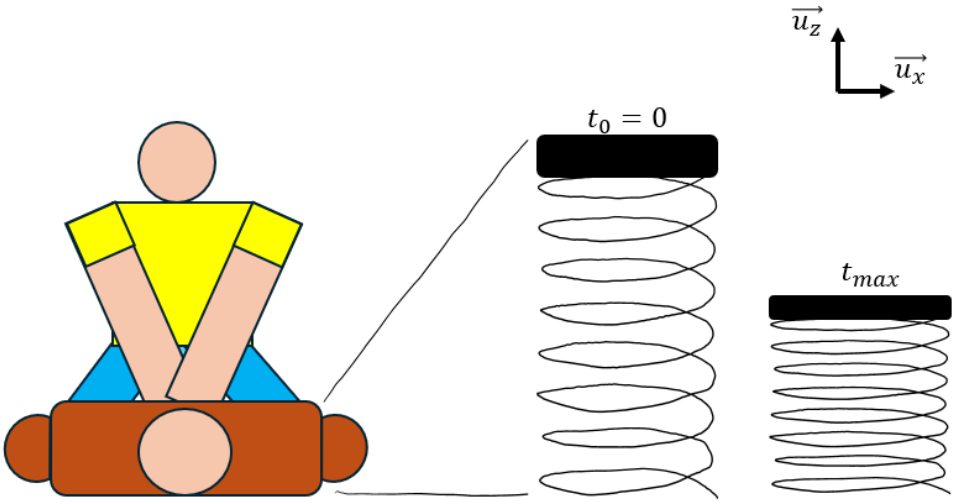
INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

Le sujet contient 14 pages numérotées de 2 à 13 et comporte 19 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

<u>Exercice 1</u> : Massage cardiaque

Le massage cardiaque est une procédure qui est mise en place lorsqu'une personne perd connaissance et que son cœur ainsi que sa respiration se sont arrêtés. Ce geste consiste à appliquer une compression régulière sur la cage thoracique avec un rythme de l'ordre de 120 compressions par minute.

Dans notre situation, ce geste est réalisé par une personne de masse $m = 80\ kg$:



On peut approximer la cage thoracique à un ressort de constante de raideur $k = 2{,}4 \times 10^4\ N.m^{-1}$ dont la longueur au repos est $z_0 = 30\ cm$. On précise que la cage thoracique reste intacte pendant l'entièreté du massage, ainsi elle reprend toujours sa forme initiale après une compression. On donne $g = 9.81\ m.s^{-2}$.

Pour étudier le mouvement du massage, nous le séparons en deux phases :

La phase de compression où le masseur se laisse tomber (sans utiliser ses muscles), ce qui va appliquer une force de compression $\overrightarrow{F_c}$ que l'on considère comme étant égale à $3/4$ du poids $\vec{P}$ du masseur. On a donc $\overrightarrow{F_c} = \frac{3\vec{P}}{4}$.

La phase de relâchement où le masseur va compenser l'entièreté de son poids $\vec{P}$ avec ses muscles, en utilisant une force de relâchement $\overrightarrow{F_r}$, pour pouvoir remonter à la position initiale du massage.

Le massage est considéré optimal si la phase de compression permet d'enfoncer la cage thoracique de $5\ cm$.

Question 1 A $t_0 = 0\ s$ le masseur est sur le point d'exercer une force sur la poitrine qui est immobile à $t = t_{max}$. Ainsi concernant les énergies totales, cinétique et potentielles s'exerçant sur la cage thoracique, **laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. L'énergie totale se conserve de $t = 0\ s$ à $t = t_{max}$
B. L'énergie totale se conserve uniquement durant la phase de relâchement
C. La force musculaire de relâchement est dirigé vers le sol
D. Lors de la phase de compression, toutes les forces sont indépendantes du mouvement, donc la variation d'énergie cinétique est nulle à tout instant $0 < t < t_{max}$
E. $E_c(t_0) = E_c(t_{max})$

Question 2 On cherche à savoir si le massage est optimal et sinon quelle masse m_{opt} doit avoir le masseur pour que le massage soit optimal. Soit $\overrightarrow{F_{el}}$ la force de rappel du thorax de la personne inconsciente. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. La force de rappel du ressort s'exprime $|F_{el}| = |k\Delta z|$
B. $3mg = 2k\Delta z$
C. La masse du masseur est optimale (à $2\ kg$ près)
D. $m_{opt} > 85\ kg$
E. $m_{opt} < 75\ kg$

Question 3 La victime reprend conscience au bout de 10 minutes de massage. On s'intéresse à la puissance musculaire moyenne P_{moy} développée par le masseur pendant l'intégralité du massage que l'on considère intégralement optimal. Soit W le travail de la force étudié. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. $P_{moy} = dW \times dt$
B. $P_{moy} = mg\Delta z \times \frac{1}{2}(s)$
C. $P_{moy} = 80\ W$ (à $2\ W$ près)
D. $P_{moy} = 800\ W$ (à $20\ W$ près)
E. On ne nous indique pas la durée des phases de compression et de relâchement, on ne peut donc pas calculer P_{moy}

<u>Exercice 2 :</u> Gaz et Ondes sonore

Vous travaillez en tant que médecin anesthésiste et êtes responsable de la préparation de l'anesthésie pour une intervention chirurgicale majeure nécessitant une anesthésie générale de longue durée. Pour cette procédure, vous utilisez un mélange de gaz comprenant du sévoflurane, un agent anesthésiant volatil, administré dans un circuit respiratoire.

Le mélange contient également 64% de protoxyde d'azote (N_2O) et 34% d'oxygène (O_2) dans une bouteille fermée de volume fixe $V_B = 15\ L$ à une pression de $P_B = 200\ bar$, fournissant, à l'air libre, un débit constant de $4{,}2\ L/min$. La température initiale dans la salle est de $20°C$.

On considérera que tous les gaz évoqués dans cet exercice sont des gaz parfaits. On rappelle la constante des gaz parfaits $R = 8{,}314\ J.K^{-1}.mol^{-1}$, le nombre d'Avogadro $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$, et on donne $M_{N_2O} = 44\ \text{g.mol}^{-1}$et $\text{M}_{O_2} = 32\ \text{g.mol}^{-1}$.

Question 4 On note N_{O_2} le nombre de molécules de dioxygène présent dans la bouteille, n_{O_2} le nombre de mole de molécules de dioxygène et P_{N_2O} la pression partielle de protoxyde d'azote. **Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :**

A. $N_{O_2} = 2{,}52 \times 10^{25}$ molécules
B. $n_{O_2} = 123\ mol$
C. $P_{N_2O} = 12\ 800\ Pa$
D. $P_{N_2O} = 18\ 800$ kPa
E. $P_{N_2O} = 9{,}73 \times 10^4\ mmHg$

Vous remarquez que la température dans la salle d'opération a récemment augmenté de plusieurs degrés à cause de la chaleur générée par les équipements médicaux. La nouvelle température dans la salle est de $25°C$. Vous vous demandez alors comment cette variation de température pourrait affecter la pression dans la bouteille.

Question 5 Concernant la variation relative de la pression dans la bouteille après l'augmentation de température, **laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :**

A. La variation relative de pression peut être donnée par $-\frac{\Delta P}{P_B} = -\frac{\Delta T}{T} + \frac{\Delta V}{V_B}$

B. La variation relative de pression est donnée par $\frac{\Delta P}{P_B} = -\frac{\Delta T}{T}$

C. La variation relative de la pression est d'environ $+25\%$

D. Les molécules de protoxyde d'azote vont en moyenne plus vite que celles d'oxygène

E. Les molécules d'oxygène ont plus d'énergie cinétique à $25°C$ qu'à $20°C$

Question 6 Concernant la durée d'utilisation de la bouteille à température constante, **laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :**

A. La durée d'utilisation de la bouteille est d'environ 3,6 minutes
B. La durée d'utilisation de la bouteille est d'environ 3,6 heures
C. La durée d'utilisation de la bouteille est d'environ 12 heures
D. La durée d'utilisation de la bouteille est d'environ 760 minutes
E. La durée d'utilisation de la bouteille est d'environ 900 minutes

À la suite de l'opération réussie, notre patient se trouve en salle de réveil, où il commence à sortir lentement de son anesthésie. Cependant, un chantier à proximité génère des bruits importants qui pourraient le perturber. La salle est dotée de murs épais et de fenêtres à double vitrage. Le chantier est composé d'une scie circulaire produisant une onde sonore sphérique d'une puissance $P_s = 1{,}2\ W$ et d'un marteau piqueur produisant une onde sonore sphérique de puissance P_m et de $L_m = 120\ dB$ à 1 mètre. Le niveau sonore produit par les personnes présentes sur le chantier est considéré comme négligeable face aux bruits émis par les deux outils. On rappelle que $I_{ref} = 10^{-12}\ W.m^{-2}$ et que la vitesse du son dans l'air vaut $c = 330\ m.s^{-1}$.

On note L_x le niveau sonore associé aux deux outils qui émettent en même temps. On précise qu'il n'y a pas de phénomène d'absorption avant la question 10.

Question 7 Un sonomètre est placé à un rayon $r = 10\ m$ des deux outils. Concernant le niveau sonore total L_x qu'il affichera, **laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :**

A. $L_x \approx 95\ dB$
B. $L_x \approx 100\ dB$
C. Le niveau sonore peut s'exprimer sous la forme $L_x = \left[log\left(\frac{P_s+P_m}{\pi r^2}\right) - log(I_{ref})\right] \times 10$
D. En doublant le rayon, $L'_x = L_x - 6$
E. En triplant le rayon, $L_x{}' = L_x - 6$

Un technicien de l'hôpital, se trouvant à la même distance de la source que le patient, mesure dans la chambre du dessous près d'une fenêtre ouverte un niveau sonore de $L_t = 75\,dB$. Ne voulant pas se déplacer pour mesurer, il veut savoir si notre patient pourrait se réveiller… Pour atteindre le patient, l'onde doit traverser la double vitrine ou le mur. Il connaît les caractéristiques suivantes :

- Vitesse du son à travers le mur $c_m = 3400\,m.s^{-1}$
- Vitesse du son à travers la vitrine $c_v = 4775\,m.s^{-1}$
- Masse volumique du mur : $\rho_m = 2300\,kg.m^{-3}$
- Masse volumique de la vitrine : $\rho_v = 2500\,kg.m^{-3}$
- Coefficient de transmission d'intensité de l'onde entre l'air et une vitre : $T_{air-vitre} = 0{,}85$

Par ailleurs, on note Z_m l'impédance du mur et Z_v l'impédance d'une vitre.

Question 8 On s'intéresse à l'isolation acoustique du mur et de la fenêtre. Soit T_{dv} le coefficient de transmission totale de l'onde sonore par le double vitrage et T_m celui pour le mur. **Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :**

A. $Z_m = 7{,}82 \times 10^6\,kg.m^{-2}.s^{-1}$
B. $T_m = 2\,T_{air-mur}$
C. $T_m = 4\,T_{air-vitre}$
D. Les ondes sonores sont des ondes transversales
E. La longueur d'onde des sons peut changer au travers de chaque interface

Intéressons-nous plus particulièrement à nos fenêtres. Nos fenêtres sont équipées de vitres et sont d'une épaisseur totale (comptant le double vitrage) de $w = 10\,mm$, de coefficient d'atténuation en intensité $\mu = 345\,m^{-1}$ et d'une absorption par l'air négligeable. On rappelle $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$.

Question 9 Soit A le coefficient d'absorption en niveau sonore du verre. **Laquelle de ces propositions est exacte :**

A. $A = \mu\,\frac{log(10)}{10}$
B. $A = \mu\frac{10}{ln(10)}$
C. $A = \frac{10}{ln(10)\mu}$
D. $A = \frac{ln(10)}{10\mu}$
E. $A = \mu ln(10)$

Question 10 On considère uniquement la transmission du son par le double vitrage. On note $I_{reçu}$ l'intensité reçue et $L_{reçu}$ le niveau d'intensité sonore reçu par cette transmission. En considérant que notre patient ne se réveille qu'à partir d'un niveau sonore de $60\ dB$. On rappelle que l'absorption de l'air est négligée. **Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :**

A. $I_{reçu} = I_t \times\ e^{\ -\mu w} \times 4T_{air-vitre}$
B. $L_{recu} = L_t + 10\log(\ e^{\ -\mu w})\ +\ 40log(T_{air-vitre})$
C. $L_{recu} = L_t + 10log(4T_{air-vitre})$ - wA
D. Le patient se réveille
E. Le patient ne se réveille pas

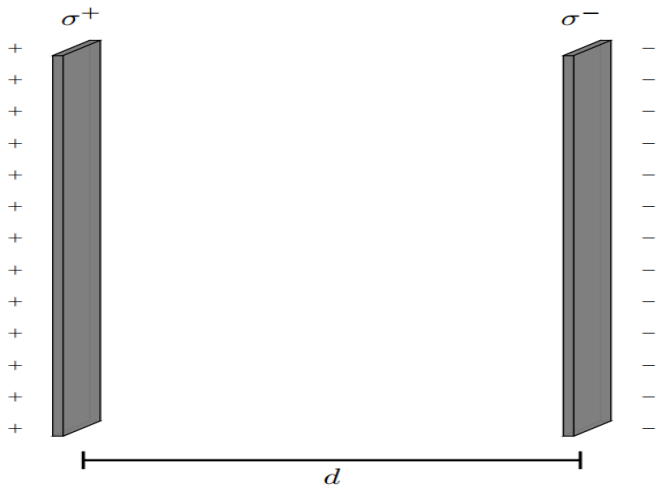
<u>Exercice 3</u> : Défibrillateur et ECG

Partie 1 : Défibrillateur

Un défibrillateur est un appareil médical destiné à rétablir un rythme cardiaque normal lors d'épisodes de tachycardie sévère ou d'infarctus du myocarde par le biais d'une décharge électrique.

Il est constitué de deux palettes de mêmes dimensions et d'un boîtier de commande, chargé de générer la décharge électrique qui sera délivrée au patient pour le réanimer. Les palettes se chargent donc progressivement jusqu'à atteindre une différence de potentiel $\Delta V = 1000\ V$ entre elles au moment de la décharge. La distance entre les deux palettes vaut $d = 20\ cm$.

Un ambulancier, qui se prépare à défibriller un patient, positionne face à face les deux palettes chargées à leur maximum, comme illustré sur le schéma ci-dessous :



On assimilera les deux palettes à un condensateur plan électrique de capacité C.

On donne $\epsilon_0 = 8{,}9 \times 10^{-12}\ F \cdot m^{-1}$ la permittivité de l'air entre les palettes. On rappelle la valeur de la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$, la valeur de l'accélération de la pesanteur $g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$ ainsi que la formule du champ électrique au sein d'un condensateur $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$.

On néglige les frottements tout au long de l'exercice, ainsi que **l'action** du poids par rapport au(x) autre(s) force(s).

Question 11 A propos du condensateur, **laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. L'intensité du champ varie linéairement entre les 2 plaques
B. Entre la plaque σ^+ et la plaque σ^-, le potentiel décroit selon l'inverse de la distance à la plaque σ^+
C. La capacité d'un condensateur dépend uniquement de sa géométrie
D. Le champ est résistif pour le déplacement d'un électron de la plaque σ^- à la plaque σ^+
E. Le champ est moteur pour le déplacement d'un électron de la plaque σ^- à la plaque σ^+

On étudie un électron de masse $m = 9{,}1 \times 10^{-31}\ kg$ placé sans vitesse initiale dans le condensateur. On note $+Q$ et $-Q$ la charge respectivement de la palette σ^+et de la palette σ^-.

Question 12 Soit F_e la force électrostatique, P le poids et Q la valeur absolue de la charge des plaques. **Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) :**

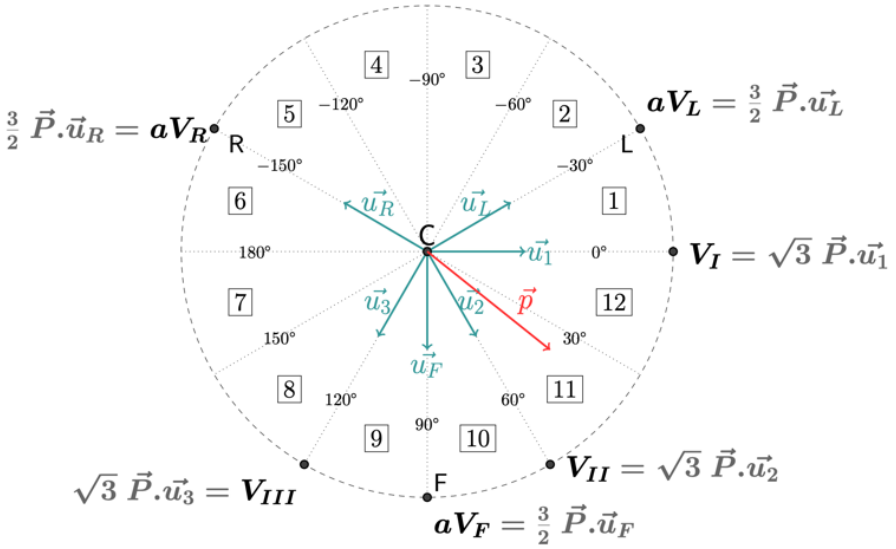
A. $Q = \frac{C}{\Delta V}$
B. $Q = C\Delta V$
C. $\frac{F_e}{P} = 9 \times 10^{13}$ donc la masse de l'électron est négligeable devant sa charge
D. Si on place un électron près de la plaque σ^- en dehors du condensateur, il est repoussé
E. L'électron est en mouvement rectiligne uniforme durant son trajet entre la plaque σ^- et la plaque σ^+

Partie 2 : ECG

Un patient se rend à l'hôpital pour une consultation en cardiologie à la suite de sensations d'essoufflement anormal après un effort.

Le cardiologue fait passer un ECG à son patient.

Pour simplifier les calculs, on définit le vecteur $\vec{P} = \frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ qui intervient dans le calcul des dérivations données sur le schéma suivant :



<u>Le vecteur $\vec{p}$ est placé ici arbitrairement</u>, (il représente l'axe du cœur) et tous les vecteurs $\vec{u}$ sont unitaires.

Il obtient les valeurs suivantes pour son patient :

Dérivation	aV_L	V_I	aV_R	V_{II}	aV_F	V_{III}
mV	1,1	1.7	–1,4	1.16	0.3	– 0.5

Question 13 **Laquelle des propositions suivantes est exacte :**

A. $\vec{p}$ est situé dans le secteur 3
B. $\vec{p}$ est situé dans le secteur 5
C. $\vec{p}$ est situé dans le secteur 9
D. $\vec{p}$ est situé dans le secteur 11
E. $\vec{p}$ est situé dans le secteur 12

Question 14 Exprimer la norme P du vecteur $\vec{P}$ en fonction des dérivations du patient, puis calculer sa valeur. **Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $P = \sqrt{\frac{4}{9}aV_R^2 + \frac{(V_{III})^2}{3}}$
B. $P = \sqrt{\frac{4}{9}aV_R + \frac{V_{III}}{3}}$
C. $0{,}7\ mV < P < 0{,}9\ mV$
D. $0{,}9\ mV < P < 1{,}1\ mV$
E. $1{,}1\ mV < P < 1{,}3\ mV$

Le patient est soudainement victime d'un infarctus du myocarde, ce qui provoque un changement dans les valeurs des dérivations enregistrées par la machine. On obtient un nouveau tableau incomplet qui est le suivant :

Dérivation	aV_R'	V_{III}'
mV	0.3	1.3

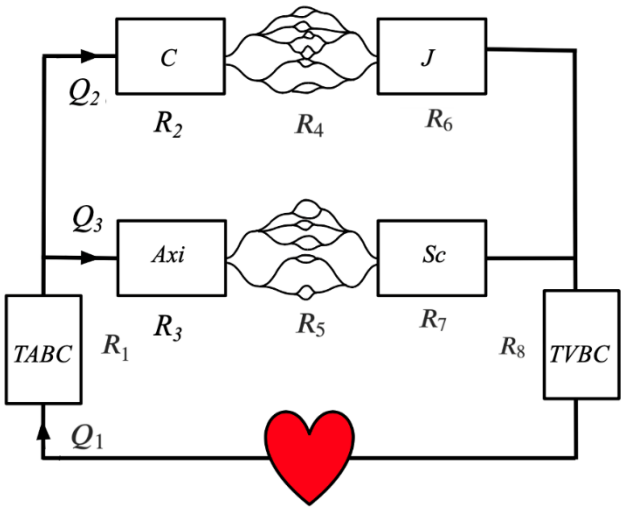
On définit le vecteur $\overrightarrow{P'} = \frac{\overrightarrow{p'}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

Les expressions des dérivations restent les mêmes que celles indiquées sur le schéma initial.

Question 15 Soit P' la norme du vecteur $\overrightarrow{P'}$ et α l'angle formé entre les vecteurs $\overrightarrow{P'}$ et $\overrightarrow{u_R}$. **Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exactes :**

A. $\frac{P'}{P} = 1{,}34$
B. $\frac{P'}{P} = 0{,}8$
C. $\alpha > 90°$
D. $\alpha \approx 60°$
E. $\alpha \approx 75°$

<u>Exercice 4 :</u> Circulation sanguine



<u>Légende</u> :
TABC = Tronc Artériel Brachio-Céphalique
C = A. carotide
J = V. Jugulaire
Axi = A. axillaire
SC = V. Sous-Clavière
TVBC = Tronc Veineux Brachio-Céphalique

On étudie l'embranchement du tronc artériel brachio-céphalique (TABC) en artère carotide (C) et artère axillaire (Axi) qui, après échange O2/CO2 dans les capillaires, deviennent respectivement la veine jugulaire (J) et la veine sous-clavière (SC) avant de se rejoindre pour former la Tronc Veineux Brachio-Céphalique (TVBC).

On donne Q_2 et $r_2 = 0{,}6\ cm$ ainsi que Q_3 et $r_3 = 0{,}5\ cm$ le débit et le rayon respectivement de l'artère carotide et de l'artère axillaire. On donne également $L_2 = 0{,}3\ m$, $L_3 = 0{,}5\ m$, $L_6 = 0{,}3\ m$ et $L_7 = 0{,}5\ m$ les longueurs respectives de l'artère carotide, l'artère axillaire, la veine jugulaire et la veine sous-clavière.

Soit R_{eq} la résistance du système {TABC + C + capillaire carotidojugulaire + J + Axi + capillaire sous clavier + SC + TVBC} avec R_4 la résistance du capillaire carotidojugulaire et R_5 la résistance du capillaire sous clavier.

On donne également $r_6 = 0{,}004\ m$ et $r_7 = 0{,}003\ m$ les rayons respectifs des veines jugulaire et sous-clavière.

<u>Paramètres</u> :

- $\eta = 5 \times 10^{-3}\ Pa \cdot s$ la viscosité du sang
- $v_2 = 0{,}25\ m \cdot s^{-1}$ la vitesse du sang au centre de l'artère carotide
- $v_3 = 0{,}2\ m \cdot s^{-1}$ la vitesse du sang au centre de l'artère axillaire.

Question 16 Exprimer R_{eq} en fonction des résistances du schéma. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. Plus le rayon de l'artère diminue, plus la résistance de l'artère augmente
B. Plus le rayon de l'artère augmente, plus la résistance de l'artère diminue
C. $R_{eq} = R_1 + \frac{1}{R_2+R_4+R_6} + \frac{1}{R_3+R_5+R_7} + R_8$
D. $R_{eq} = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2+R_4+R_6}+\frac{1}{R_3+R_5+R_7}} + R_8$
E. $R_{eq} = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_6}} + \frac{1}{\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_7}} + R_8$

Question 17 Comparer les résistances de la veine jugulaire et de l'artère carotide puis calculer R_7 la résistance de la veine sous-clavière. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. La résistance de la veine jugulaire est plus grande que celle de l'artère carotide
B. La résistance de la veine jugulaire est plus petite que celle de l'artère carotide
C. $R_7 \approx 7 \times 10^2 \ Pa \cdot m^3 \cdot s^{-1}$
D. $R_7 \approx 2 \times 10^7 \ Pa \cdot m^3 \cdot s^{-1}$
E. $R_7 \approx 8 \times 10^7 Pa \cdot m^3 \cdot s^{-1}$

On considère le déplacement du sang dans l'artère carotide.

Question 18 Exprimer puis calculer le débit Q_1 qui règne dans le tronc brachio-céphalique. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. Les frottements des parois sont responsables du profil hyperbolique de la vitesse
B. La vitesse du sang dans l'artère diminue le long de l'artère carotide en raison des frottements
C. $Q_1 = Q_2 + Q_3$
D. $Q_1 = 0{,}022 \ L \cdot s^{-1}$
E. $Q_1 = 0{,}044 \ L \cdot s^{-1}$

On donne $P = 0{,}003\ W$ la puissance dissipée par les frottements dans la veine jugulaire.

Question 19 Exprimer P et calculer la valeur des pertes Δp de Poiseuille dans la veine jugulaire. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. $P = \frac{\Delta p^2}{R}$
B. $P = \frac{\Delta p}{R^2}$
C. $\Delta p \approx 19{,}7\ kPa$
D. $\Delta p \approx 150\ mmHg$
E. $\Delta p \approx 1{,}6\ mmHg$

Ce sujet a été réalisé par :

Rédacteurs : Louaï HAMLAT (MA 2024-2025, DFGSM2), Tamina MOUHAMED (VP TUTO PASS 2024-2025, DFGSM2), Joseph BURAT (DFGSM2), Harold MISCHLER (DFGSM2), Clémentine GUITEL (LAS 1 Chimie) et Arthur DU PELOUX (L.AS Medphy)

Relecteurs : Joseph BURAT (DFGSM2), Marwa BELAHSEN (LAS3 Chimie), Louis-Victor SO (L.AS Medphy), Ihcène BENALLOU (DFGSM3), Aurélien HELBERT (DFGSP2), Ilyass EL AISSAOUI (RM EB Physique 2024-2025, DFGSM2), Noémie et Louaï HAMLAT (MA 2024-2025, DFGSM2)

Testeurs : Christophe HONG (DFGSM2), Louis-Victor SO (L.AS Medphy) et Abdussamed YAZICI (1ère année de thèse)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team** Fyzik

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Sous la coordination d'Ilyass EL AISSAOUI (RM EB de Physique 24-25, DFGSM2)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Votre note et classement sont disponibles sur le site ***www.a2sup.fr***
Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse suivante :
grilles@a2sup.fr



L'A2SUP répond à toutes vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

⚠ Les bases du forum ⚠

Question de cours :		**Question Exos/Annales :**
Titre du cours	Utiliser la **loupe** (en haut à droite)	QXX (mettre les 2 chiffres ex : Q03)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe	Chercher le bon topic	Énoncé
Question		Question

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP